

Auditoria Completa - E-Soccer Battle

Resumo Executivo

Data: 2026-02-11

Status:  Erro Crítico Corrigido

Problema Crítico Corrigido

Causa Raiz: `ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'`

O erro ocorria porque a função `checkPythonDependencies()` no arquivo `src/main/index.ts` verificava APENAS se o módulo `esoccer_voice` podia ser importado:

```
# ANTES (ERRADO)
import sys; sys.path.insert(0, '${voiceEnginePath}'); import esoccer_voice
```

O problema é que `esoccer_voice/__init__.py` contém apenas:

```
__version__ = "0.1.0"
__all__ = ["api", "stt", "tts", "models"]
```

Isso não importa fastapi! O check passava sempre, mesmo sem dependências instaladas.

Quando o Python executava `python -m esoccer_voice.api.main`, o `api/__init__.py` importava `main.py` que precisava de `fastapi` → **ERRO**.

Correção Implementada

```
// DEPOIS (CORRETO)
const criticalDependencies = ['fastapi', 'uvicorn', 'pydub', 'numpy'];

for (const dep of criticalDependencies) {
  execSync(`${pythonCmd} -c "import ${dep}"`);
}
```

Agora verifica cada dependência crítica individualmente.

● Arquitetura do Projeto - Avaliação

Backend Python (voice-engine) - ★★★★★

Aspecto	Status	Notas
Estrutura de Módulos	✓ Excelente	Bem organizado com singletons
Imports	✓ Correto	Lazy loading implementado
requirements.txt	⚠ Pesado	torch/torchaudio adicionam ~2GB
Tratamento de Erros	✓ Bom	HTTPException com mensagens claras
SOLID	✓ Seguido	SRP nos engines, DIP via interfaces

Frontend Electron - ★★★★★

Aspecto	Status	Notas
CommandEngine	✓ Excelente	Padrão de orquestrador
CommandParser	✓ Bom	Regex simples e eficaz
Handlers	✓ Excelente	SRP respeitado
Stores (SQLite)	✓ Correto	Persistência funcional
Stores (InMemory)	✓ Correto	Fallback disponível
Preload Script	✓ Completo	APIs bem expostas
Componentes React	✓ Bons	Separação de responsabilidades

Lógica de Negócio - ★★★★★

Regra	Status	Implementação
Iniciar Partida (volta6)	✓ Correto	Valida partida existente
Pausar/Retomar (intervalo)	✓ Correto	Toggle de estado
Encerrar com Confirmação	✓ Correto	Estado pendingConfirmation
Registrar Dúvida	✓ Correto	Vincula ao match atual
Anunciar Placar	✓ Correto	Números em português



Problemas Menores Identificados

1. Dependências Pesadas no Backend

Severidade: Média

Arquivo: `backend/voice-engine/requirements.txt`

Problema: `torch` e `torchaudio` adicionam ~2GB à instalação

Solução Proposta: Considerar usar versões CPU-only menores ou modelos alternativos

2. Fallback TTS é apenas um tom

Severidade: Baixa

Arquivo: `esoccer_voice/tts/kokoro_engine.py`

Problema: Quando Kokoro falha, retorna apenas um beep

Solução Proposta: Integrar `pyttsx3` como fallback real

3. Erros de Tipo nos Testes E2E

Severidade: Baixa

Arquivos: `tests/e2e/**/*.ts`

Problema: Incompatibilidade Buffer → BlobPart

Solução: Adicionar cast explícito `as unknown as BlobPart`



Resumo de Mudanças Feitas

Arquivo	Mudança
src/main/index.ts	Reescrita de <code>checkPythonDependencies()</code>
src/main/index.ts	Melhoria em <code>installPythonDependencies()</code>
src/main/index.ts	Fluxo de download com instalação de deps
src/renderer/global.d.ts	Adicionadas APIs de inicialização
src/renderer/components/DownloadScreen.tsx	Stage 'backend' adicionado



Próximos Passos Recomendados

1. **Rebuild do app empacotado** com as correções
2. **Testar instalação** em máquina limpa sem Python deps
3. **Considerar** bundling de venv com dependências pré-instaladas
4. **Monitorar** logs de instalação em produção



Comandos para Rebuild

```
cd /home/ubuntu/esoccer-battle/apps/desktop

# Build para Linux
npm run build:linux

# O app estará em: release/
```

Relatório gerado automaticamente pela auditoria do projeto.